

Notas y apuntes para la especificación de Requisitos de Software

Víctor Adrián García Galván – A01713062

El SRS es un documento que describe las funcionalidades, restricciones y características que debe cumplir un sistema, teniendo como objetivo servir como base para el diseño, desarrollo, validación y mantenimiento del sistema.

- **Requisito de tipo Objetivo**

Define el propósito general del sistema, dando una idea del por qué se está generando y el qué se va a generar, sin entrar directamente en detalles del desarrollo práctico (el cómo se genera).

- **Reglas de Negocio**

Son políticas, restricciones o condiciones que definen el comportamiento del sistema, por ejemplo de normas legales, algún proceso de la organización o lineamientos internos. No describen funciones, sino condiciones para esas funciones.

- **Requisito de Información**

Definen la estructura y las relaciones entre los datos que el sistema estará guardando y gestionando, siendo estos datos los necesarios para cumplir con las necesidades.

- **Requisitos Funcionales**

Especifican las acciones, servicios o algún comportamiento que el sistema ejecutará, expresados por verbos en infinitivo (como registrar, consultar o generar) y se asocian a actores, los cuales podrán llevar a cabo estas funciones dentro del sistema para lograr sus objetivos.

De estos derivan directamente los casos de uso, que modelan la interacción entre el sistema y los usuarios. Para detallarlos se llevan a cabo varios procesos que se enlistan al terminar el desarrollo de los tipos de requisitos.

- **Requisito No Funcional**

Estos definen propiedades enfocados a calidad del sistema, osea el cómo se debe comportar, por ejemplo en áreas como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad y escalabilidad.

Estos deben seguir la metodología SMART, haciendo que estos tipos de requisitos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido.

- **Requisito de tipo Interfaz**

Este tipo de requisito describe la interacción entre el sistema y el usuario o algún otro sistema externo al principal, por medio de UI y API correspondientemente. Describe la comunicación entre los actores externos, como puede ser por medio visual con el usuario o con el intercambio de información con otros sistemas.

Desarrollo de Casos de Uso

Cada caso de uso representa una funcionalidad del sistema, como se mencionó en el apartado de requisitos funcionales. Para su desarrollo se llevan a cabo los siguientes diagramas y procesos.

- Identificación de Casos de Uso

En este paso se deben representar las funcionalidades relevantes del sistema, identificando actores (usuarios o sistemas externos) y derivar las funcionalidades a las que tienen acceso.

- Diagrama de Casos de Uso

Es una representación gráfica que ayuda a visualizar los actores, los casos de uso, el límite del sistema y las relaciones, como se ve en la figura 1.

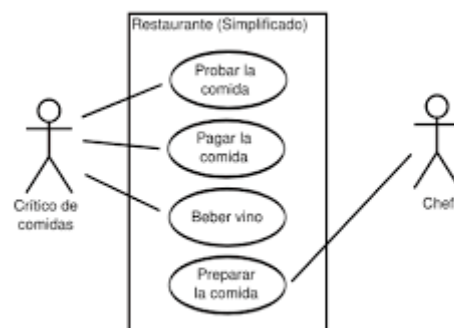


Figura 1. Ejemplo de diagrama de Casos de Uso.

Se colocan todos los casos de uso (círculo) dentro del rectángulo que representa al sistema y fuera se colocan los actores que tendrán acceso, generando una unión entre actor y sus casos de uso. También podemos definir relaciones entre estos actores como herencia.

- Detalles del Caso de Uso

Posterior a ya tener una visión general de nuestros casos de uso y actores, ahora se busca desarrollarlos a mayor profundidad, generando sus detalles al definir un modelo para lo mismo, en esta caso se implementó el siguiente modelo.

1. Definir nombre, clave y número de requisito funcional del caso de uso.
2. Definir actores principales.
3. Generar el propósito y descripción breve del caso de uso.
4. Establecer las precondiciones y postcondiciones que el caso de uso debe tener.
5. Definir el flujo principal del caso de uso, indicando todas las acciones que se llevan a cabo por los actores involucrados.
6. Definir el flujo alternativo, que indica las demás acciones posibles que no son parte del flujo principal como errores o acciones inválidas.

- Diagrama de Actividades

Ya teniendo nuestro flujo, podemos generar el diagrama de actividades del caso de uso, siguiendo tanto nuestro flujo principal como el flujo alternativo. Este diagrama se dividirá entre las acciones que llevan a cabo cada tipo de actor, como se muestra en la figura 2.

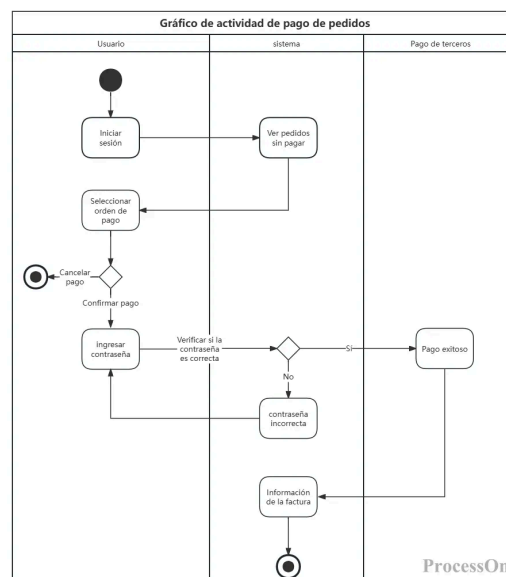


Figura 2. Ejemplo de Diagrama de Actividades.

Se divide nuestro diagrama en los segmentos que representan a nuestros actores, se utiliza un círculo relleno para el inicio del caso de uso, rectángulos para las acciones, rombos para acciones que desencadenan flujos alternos y un círculo dentro de otro para indicar que el caso de uso terminó.